2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП. СИНТЕЗ МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Алгоритм реализации рассматриваемого бизнес-процесса

В качестве основного бизнес-процесса рассматривается «Производство очищенных нефтепродуктов». Алгоритм его выполнения представлен на UML Activity Diagram.

Процесс начинается с формирования производственно-диспетчерской службой производственной программы и определения потребности в сырье. Отдел снабжения организует поставку нефти. После поступления сырья сотрудники выполняют приёмку, проверяют сопроводительные документы и отбирают пробу для входного лабораторного контроля. Если сырьё не соответствует установленным требованиям, партия изолируется и направляется на дополнительный анализ. При положительном результате контроля сырьё допускается к переработке и размещается в резервуарном парке.

Далее нефть подаётся на установку обезвоживания и обессоливания, после чего направляется на первичную перегонку. Полученные фракции при необходимости проходят вторичную переработку, затем гидроочистку и компаундирование для получения нефтепродуктов с требуемыми характеристиками.

После завершения технологических операций проводится лабораторный контроль готовой продукции. Если выявлены несоответствия, инженер-технолог определяет необходимые корректирующие действия, после чего продукт повторно направляется на проверку. При соответствии установленным требованиям партия подтверждается лабораторией и передаётся в резервуарный парк готовой продукции.

На заключительном этапе регистрируется заявка потребителя, проверяется наличие необходимого объёма продукции, подготавливается транспортное средство и выполняется отгрузка. После оформления сопроводительной документации и регистрации сведений об отгрузке бизнес-процесс завершается.

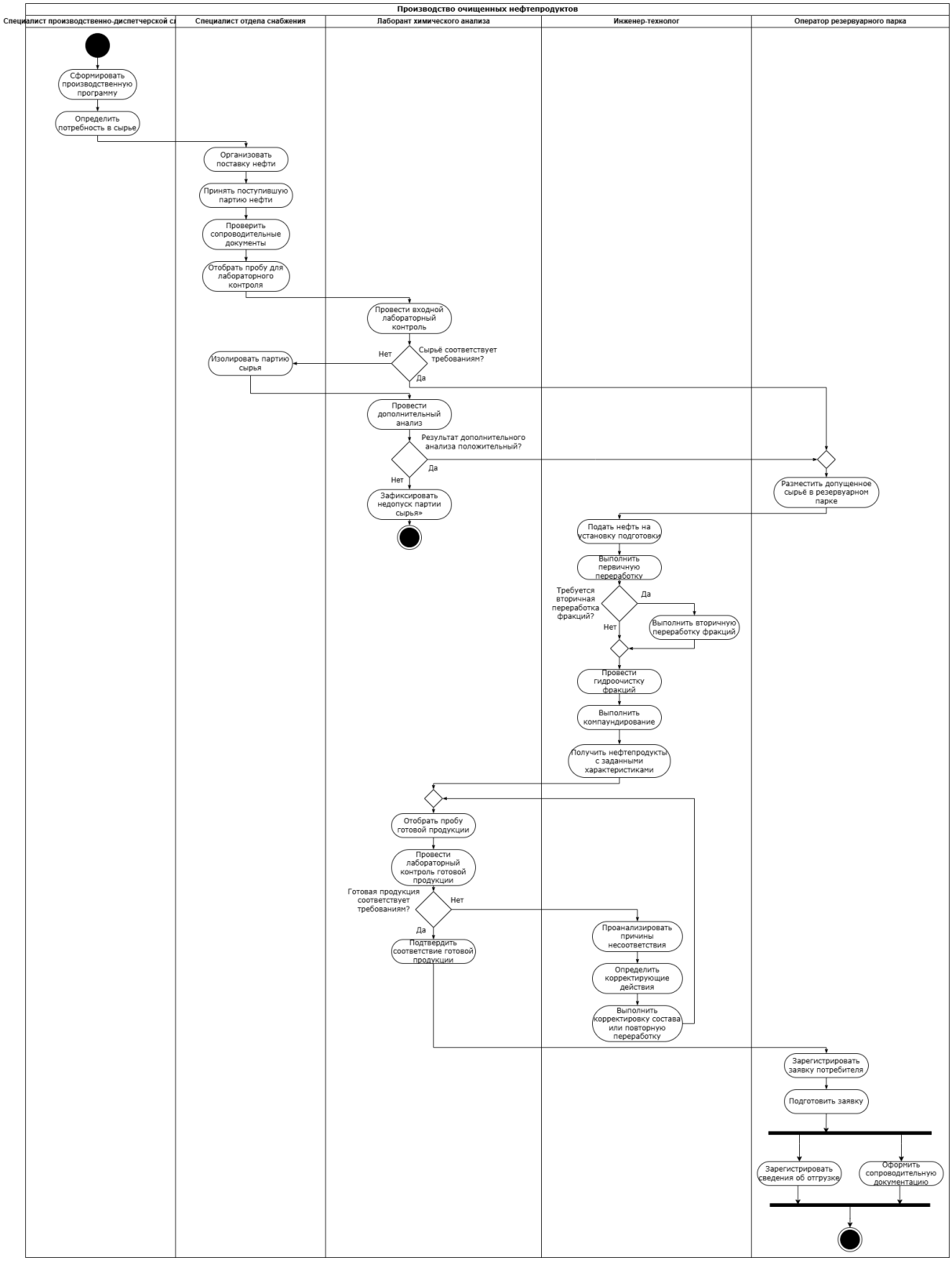


Рисунок 1 — UML Activity Diagram

2.2 Графическая модель рассматриваемого бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0

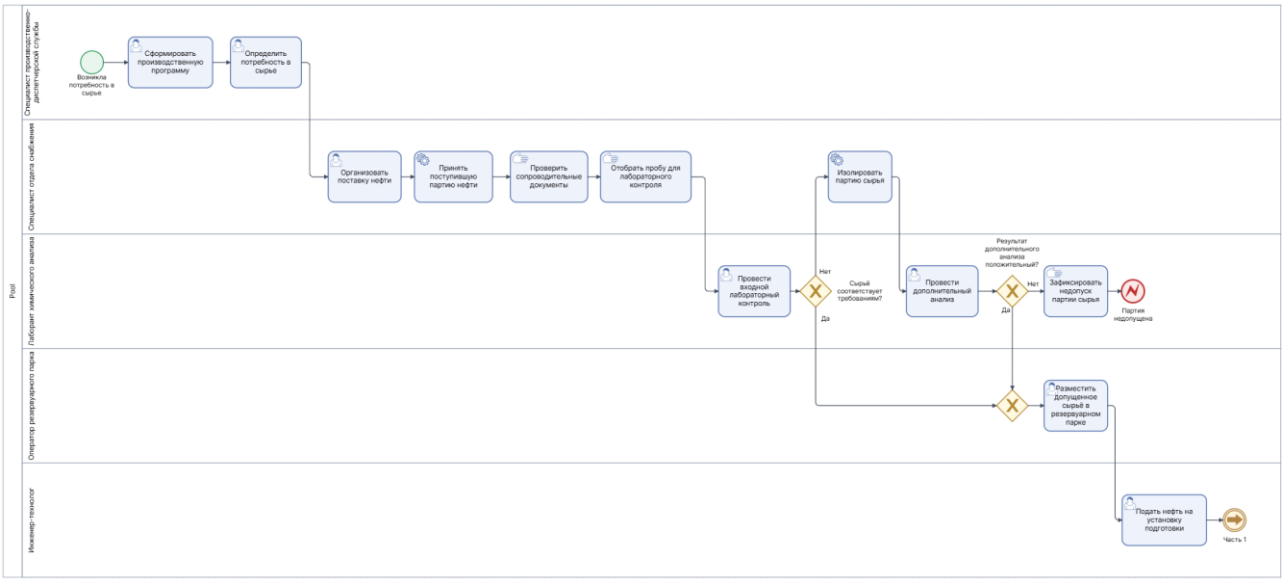


Рисунок 1 — Модель бизнес-процесса «Производство очищенных нефтепродуктов» (часть 1)

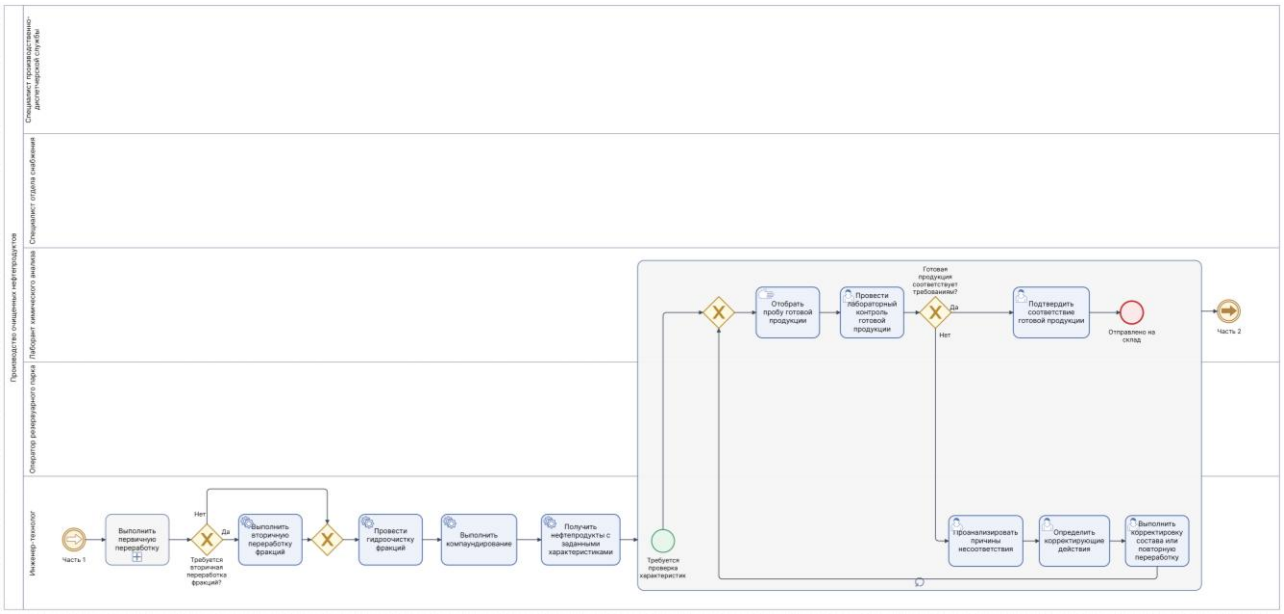


Рисунок 2 — Модель бизнес-процесса «Производство очищенных нефтепродуктов» (часть 2)

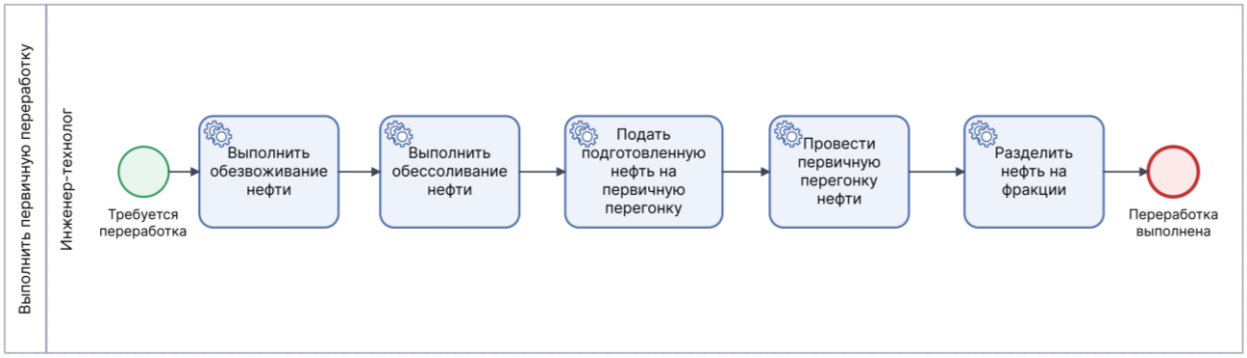


Рисунок 3 — Модель подпроцесса «Выполнить первичную переработку»

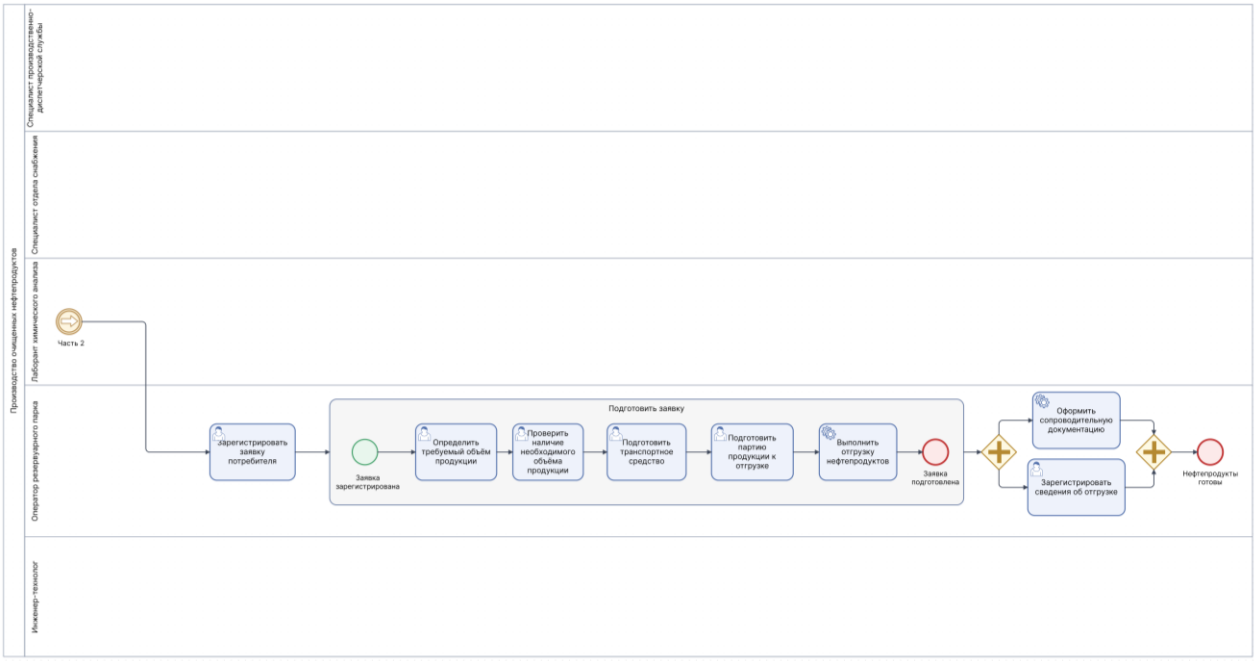


Рисунок 4 — Модель бизнес-процесса «Производство очищенных нефтепродуктов» (часть 3)

Для отображения последовательности выполнения бизнес-процесса «Производство очищенных нефтепродуктов» разработана графическая модель в нотации BPMN 2.0. Она отражает основные этапы производства, условия переходов между операциями и распределение ответственности между участниками.

Модель включает один пул «Производство очищенных нефтепродуктов», разделённый на пять дорожек: специалист производственно-диспетчерской службы, специалист отдела снабжения, лаборант химического анализа, оператор резервуарного парка и инженер-технолог.

На первом этапе выполняются планирование производства и приёмка сырья. Производственно-диспетчерская служба формирует производственную программу и определяет потребность в нефти. После организации поставки проводится приёмка партии, проверка документов и отбор проб. Лаборатория выполняет входной контроль. Если сырьё соответствует требованиям, оно допускается к переработке и размещается в резервуарном парке. При несоответствии партия изолируется и направляется на дополнительный анализ, по результатам которого принимается решение о возможности её использования.

На втором этапе осуществляется технологическая переработка нефти и контроль качества продукции. Первичная переработка представлена отдельным детализированным подпроцессом, включающим обезвоживание, обессоливание, перегонку и разделение нефти на фракции. При необходимости выполняется вторичная переработка. Далее проводятся гидроочистка и компаундирование. Полученная продукция проходит лабораторный контроль. При выявлении несоответствий инженер-технолог определяет корректирующие действия, после выполнения которых продукт повторно проверяется. При положительном результате подтверждается соответствие готовой продукции.

Заключительный этап включает регистрацию заявки потребителя, определение требуемого объёма продукции, проверку её наличия и подготовку к отгрузке. После выполнения отгрузки параллельно оформляется сопроводительная документация и регистрируются сведения о ней. Завершением процесса является фиксация результатов отгрузки.

В модели используются начальные и конечные события, задачи, промежуточные события-ссылки, исключающие и параллельные шлюзы, а также подпроцессы. Шлюзы позволяют отобразить условия выбора дальнейшего пути выполнения процесса и параллельное выполнение отдельных операций.

Таким образом, разработанная модель охватывает полный цикл производства очищенных нефтепродуктов — от планирования и приёмки сырья до переработки, контроля качества и отгрузки готовой продукции.

2.3 Автоматизируемые операции рассматриваемого бизнес-процесса

В процессе производства очищенных нефтепродуктов ряд операций, связанных с обработкой и хранением информации, может быть автоматизирован с помощью единой информационной системы предприятия. Это позволит сократить объём ручного ввода данных, уменьшить вероятность ошибок и обеспечить контроль движения сырья и готовой продукции на всех этапах производства.

Одной из операций, подлежащих автоматизации, является формирование и учёт производственной программы. Информационная система может обеспечивать регистрацию планируемых объёмов производства, расчёт потребности в сырье и реагентах, а также хранение сведений о поставках нефти. При поступлении партии система позволяет фиксировать данные о поставщике, количестве сырья, дате поступления и сопроводительных документах.

Также автоматизировать можно регистрацию результатов входного лабораторного контроля. Лаборант вносит показатели качества сырья в систему, после чего она сравнивает полученные значения с установленными нормативами и определяет соответствие требованиям. Результаты проверки сохраняются в базе данных и связываются с конкретной партией сырья. При выявлении отклонений система может уведомить ответственного сотрудника о необходимости дополнительного анализа.

На этапе хранения и переработки сырья возможно автоматизировать сбор и регистрацию технологических параметров. Данные об уровне и температуре в резервуарах, а также параметрах работы технологических установок могут поступать от измерительных устройств и систем автоматизации оборудования. Это позволит отслеживать состояние технологического процесса и своевременно выявлять отклонения от установленных значений.

Автоматизации подлежит и учёт готовой продукции. Информационная система может фиксировать результаты лабораторного контроля, характеристики произведённых нефтепродуктов, объёмы партий и места их хранения. При выявлении несоответствий результаты проверки сохраняются в системе, что позволяет отслеживать корректирующие действия и повторные проверки качества.

На заключительном этапе можно автоматизировать регистрацию заявок потребителей, проверку наличия необходимого объёма готовой продукции и оформление отгрузки. Система будет хранить сведения о получателе, виде и количестве продукции, сроках и способе доставки. После завершения отгрузки может автоматически формироваться сопроводительная документация и регистрироваться информация о переданной партии.

Таким образом, автоматизация может охватывать планирование производства, учёт поставок сырья, регистрацию результатов лабораторного контроля, мониторинг технологических параметров, учёт готовой продукции и оформление отгрузки. Использование единой информационной системы позволит объединить данные всех этапов производства и повысить эффективность управления бизнес-процессом.

2.4 Логическая модель базы данных для предметной области

Для информационного обеспечения бизнес-процесса «Производство очищенных нефтепродуктов» разработана логическая модель базы данных. Она предназначена для хранения сведений о поставщиках, сырье, поставках, производственных партиях, оборудовании, сотрудниках, результатах лабораторного контроля, готовой продукции и её отгрузке.

В модели выделено 13 сущностей: «Поставщик», «Сырьё», «Поставка», «Производственная партия», «Нефтепродукт», «Контроль качества»,

«Сотрудник», «Оборудование», «Резервуар», «Потребитель», «Заявка», «Позиция заявки» и «Отгрузка».

Таблица 2 — Описание сущностей

Название сущности	Описание
Поставщик	Содержит сведения об организациях, поставляющих сырьё и технологические материалы.
Сырьё	Содержит информацию о видах сырья и его характеристиках.
Поставка	Хранит сведения о поступлении сырья, его количестве, дате и сопроводительных документах.
Производственная партия	Содержит сведения о партиях нефтепродуктов, объёмах производства и текущем статусе.
Нефтепродукт	Содержит информацию о видах готовой продукции, марках и нормативных характеристиках.
Контроль качества	Хранит результаты лабораторных проверок сырья и готовой продукции.
Сотрудник	Содержит сведения о работниках, участвующих в производственном процессе.
Оборудование	Содержит информацию о технологическом оборудовании предприятия.
Резервуар	Хранит сведения о резервуарах, их вместимости и назначении.
Потребитель	Содержит информацию об организациях, приобретающих нефтепродукты.
Заявка	Хранит сведения о заказах потребителей и требуемых объёмах продукции.
Позиция заявки	Содержит информацию о конкретном нефтепродукте и его количестве в заявке.
Отгрузка	Хранит сведения об отгрузке продукции, объёмах, транспорте и документах.

Таблица 3 — Описание атрибутов сущностей

Сущности	Атрибут	Описание
Поставщик	id_поставщика	Уникальный идентификатор поставщика
	наименование	Наименование поставщика
	инн	Идентификационный номер налогоплательщика
	адрес	Адрес поставщика
	телефон	Контактный телефон поставщика
Сырьё	id_сырья	Уникальный идентификатор сырья
	наименование	Наименование сырья
	тип	Вид сырья
	требования_к_качеству	Требования к качеству сырья

Продолжение Таблицы 3

Поставка	id_поставки	Уникальный идентификатор поставки
	id_поставщика	Идентификатор поставщика
	id_сырья	Идентификатор поставляемого сырья
	дата_поступления	Дата поступления сырья
	объём	Количество поступившего сырья
	номер_документа	Номер сопроводительного документа
	статус	Статус приёмки поставки
Производственная партия	id_партии	Уникальный идентификатор производственной партии
	id_оборудования	Уникальный идентификатор оборудования
	id_поставки	Идентификатор поставки сырья
	id_продукта	Идентификатор производимого нефтепродукта
	id_сотрудника	Уникальный идентификатор сотрудника
	номер_партии	Номер производственной партии
	дата_начала	Дата начала производства
	дата_завершения	Дата завершения производства
	объём_сырья	Объём использованного сырья
	объём_продукции	Объём полученной продукции
	статус	Текущий статус партии
Нефтепродукт	id_продукта	Уникальный идентификатор нефтепродукта
	наименование	Наименование нефтепродукта
	тип	Тип нефтепродукта
	марка	Марка нефтепродукта
	стандарт	Нормативный документ
	характеристики_качества	Основные характеристики качества продукции
Контроль качества	id_контроля	Уникальный идентификатор проверки
	id_поставки	Идентификатор проверяемой поставки сырья
	id_партии	Идентификатор проверяемой производственной партии
	id_сотрудника	Идентификатор ответственного сотрудника
	вид_контроля	Тип лабораторной проверки
	дата_проверки	Дата проведения проверки
	результат	Результат лабораторного контроля
	замечания	Выявленные отклонения и замечания
Сотрудник	id_сотрудника	Уникальный идентификатор сотрудника
	фио	Фамилия, имя и отчество сотрудника
	должность	Должность сотрудника
	подразделение	Подразделение предприятия
	телефон	Контактный телефон сотрудника
Оборудование	id_оборудования	Уникальный идентификатор оборудования
	наименование	Наименование оборудования
	тип	Тип оборудования
	инвентарный_номер	Инвентарный номер оборудования
	статус	Текущее состояние оборудования

Продолжение Таблицы 3

Резервуар	id_резервуара	Уникальный идентификатор резервуара
	id_партии	Уникальный идентификатор производственной партии
	номер_резервуара	Номер резервуара
	назначение	Назначение резервуара
	вместимость	Максимальная вместимость резервуара
	расположение	Местоположение резервуара
	статус	Текущее состояние резервуара
Потребитель	id_потребителя	Уникальный идентификатор потребителя
	наименование	Наименование организации-потребителя
	инн	Идентификационный номер налогоплательщика
	адрес	Адрес потребителя
	телефон	Контактный телефон потребителя
Заявка	id_заявки	Уникальный идентификатор заявки
	id_потребителя	Идентификатор потребителя
	дата_заявки	Дата регистрации заявки
	срок_поставки	Планируемый срок поставки продукции
	способ_доставки	Способ доставки продукции
	статус	Текущий статус заявки
Позиция заявки	id_позиции	Уникальный идентификатор позиции заявки
	id_заявки	Идентификатор заявки
	id_продукта	Идентификатор нефтепродукта
	требуемый_объём	Количество продукции, необходимое потребителю
Отгрузка	id_отгрузки	Уникальный идентификатор отгрузки
	id_позиции	Идентификатор позиции заявки
	id_партии	Идентификатор производственной партии
	дата_отгрузки	Дата выполнения отгрузки
	объём	Фактический объём отгруженной продукции
	тип_транспорта	Вид используемого транспорта
	номер_транспорта	Номер транспортного средства
	номер_документа	Номер документа об отгрузке

Таблица 4 — Описание типов связей между сущностями

Родительская сущность	**Дочерняя сущность**	**Мощность связи**
Поставщик	Поставка	1:M
Сырьё	Поставка	1:M
Поставка	Производственная партия	1:M
Нефтепродукт	Производственная партия	1:M
Производственная партия	Контроль качества	1:M
Поставка	Контроль качества	1:M
Сотрудник	Контроль качества	1:M
Сотрудник	Производственная партия	1:M
Оборудование	Производственная партия	1:M
Производственная партия	Резервуар	1:M
Потребитель	Заявка	1:M

Продолжение Таблицы 4

Заявка	Позиция заявки	1:M
Нефтепродукт	Позиция заявки	1:M
Позиция заявки	Отгрузка	1:M
Производственная партия	Отгрузка	1:M

На Рисунке 5 представлена логическая модель.

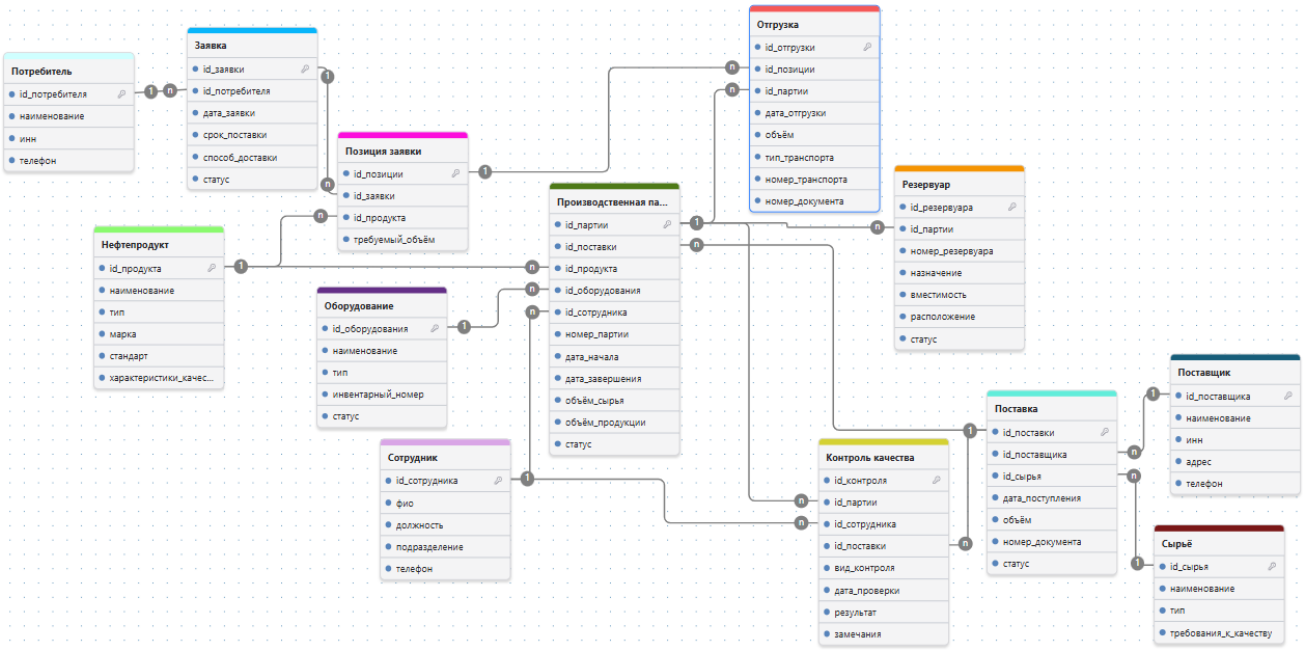


Рисунок 5 — Логическая модель

2.5 Математическая модель параметров рассматриваемого бизнес-процесса

Для оценки бизнес-процесса производства очищенных нефтепродуктов используются количественные показатели, позволяющие оценить эффективность переработки сырья, продолжительность производственного цикла, качество получаемой продукции и выполнение заявок потребителей. Расчёты связаны с основными этапами разработанной BPMN-модели: приёмкой сырья, его переработкой, контролем качества, формированием готовой продукции и её отгрузкой.

В рамках математической модели используются следующие основные показатели:

- коэффициент выхода готовой продукции относительно объёма использованного сырья;
- продолжительность производственного цикла;
- средняя производительность производственной партии;
- процент соответствия продукции требованиям качества;
- процент выполнения заявки потребителя.

Первым показателем является коэффициент выхода готовой продукции. Он позволяет определить, какой объём нефтепродуктов был получен в результате переработки определённого количества сырья. Расчёт выполняется по формуле (2.1):

$$K_{\text{вых}} = \frac{V_{\text{продукции}}}{V_{\text{сырья}}} \cdot 100\% \quad (2.1)$$

где:

$K_{\text{вых}}$ — коэффициент выхода готовой продукции, %;

$V_{\text{продукции}}$ — объём полученной продукции, м³;

$V_{\text{сырья}}$ — объём сырья, использованного для производства партии, м³.

Данный показатель позволяет оценить результат переработки сырья и сравнивать эффективность различных производственных партий. Для корректного сравнения объёмы сырья и продукции должны учитываться в одинаковых единицах измерения и при сопоставимых условиях измерения.

Для оценки продолжительности производственного процесса определяется время между началом и завершением изготовления партии. Расчёт производится по формуле (2.2):

$$T_{\text{партии}} = D_{\text{завершения}} - D_{\text{начала}} + 1 \quad (2.2)$$

где:

$T_{\text{партии}}$ — продолжительность производства партии, календарных дней;

$D_{\text{завершения}}$ — дата завершения производства;

$D_{\text{начала}}$ — дата начала производства.

Показатель позволяет определить длительность производственного цикла и оценить своевременность выполнения производственных операций. Значения дат берутся из сведений о производственной партии.

На основе объёма полученной продукции и продолжительности производственного цикла определяется средняя производительность партии. Расчёт выполняется по формуле (2.3):

$$P_{\text{ср}} = \frac{V_{\text{продукции}}}{T_{\text{партии}}} \quad (2.3)$$

где:

$P_{ср}$ — средняя производительность партии, м³/день;

$V_{продукции}$ — объём полученной продукции, м³;

$T_{партии}$ — продолжительность производства партии, календарных дней.

Данный показатель характеризует средний объём продукции, получаемый за один календарный день производства. Он может использоваться для анализа производительности предприятия и сравнения результатов разных производственных партий.

Следующим показателем является процент соответствия нефтепродуктов установленным требованиям качества. Он позволяет оценить результаты лабораторного контроля готовой продукции. Расчёт выполняется по формуле (2.4):

$$K_{кач} = \frac{N_{соотв}}{N_{проверок}} \cdot 100\% \quad (2.4)$$

где:

$K_{кач}$ — процент соответствия результатов контроля требованиям качества, %;

$N_{соотв}$ — количество проверок готовой продукции с положительным результатом;

$N_{проверок}$ — общее количество проведённых проверок готовой продукции.

Показатель позволяет оценить качество выпускаемых нефтепродуктов и определить долю проверок, по результатам которых продукция соответствует установленным требованиям. При расчёте учитываются проверки готовой продукции, относящиеся к производственным партиям.

Для оценки выполнения обязательств перед потребителями определяется процент выполнения заявки. Он отражает соотношение фактически

отгруженного объёма нефтепродукта и объёма, указанного в позиции заявки. Расчёт производится по формуле (2.5):

$$K_{\text{заявки}} = \frac{V_{\text{отгружено}}}{V_{\text{требуется}}} \cdot 100\% \quad (2.5)$$

где:

$K_{\text{заявки}}$ — процент выполнения позиции заявки, %;

$V_{\text{отгружено}}$ — суммарный фактический объём отгруженной продукции по позиции заявки, м³;

$V_{\text{требуется}}$ — требуемый объём нефтепродукта по позиции заявки, м³.

Данный показатель позволяет контролировать выполнение заявок потребителей, определять объём уже отгруженной продукции и выявлять необходимость дальнейших отгрузок.

Таким образом, разработанная математическая модель позволяет оценивать основные количественные характеристики бизнес-процесса производства очищенных нефтепродуктов. Коэффициент выхода продукции характеризует результат переработки сырья, продолжительность и средняя производительность партии отражают временные и производственные показатели, процент соответствия требованиям качества позволяет оценить результаты лабораторного контроля, а процент выполнения заявки характеризует эффективность завершающего этапа отгрузки. Использование данных показателей обеспечивает возможность анализа производственных партий и контроля основных результатов рассматриваемого бизнес-процесса.